

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

□ □ □ □



**BÁO CÁO ĐỀ TÀI CUỐI KỲ
MÔN HỌC CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC THỐNG KÊ**

ĐỀ TÀI :

**ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH MARKETING THÔNG QUA TỶ
LỆ CHUYỂN ĐỔI (MARKETING CAMPAIGN A/B TESTING)**

Sinh viên thực hiện	Nguyễn Trần Bảo Thái - 49.01.104.133
Mã học phần	COMP1318
Giảng viên hướng dẫn	THS.Nguyễn Tấn Trung

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Giới thiệu và động cơ nghiên cứu.....	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	1
1.3. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu.....	2
1.4. Cấu trúc báo cáo.....	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1. Thực nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên và A/B Testing.....	3
2.2. Khung suy luận thống kê: Null Hypothesis và p-Value.....	3
2.3. Kiểm định Welch's t-Test.....	4
2.4. Phương pháp Resampling: Bootstrap và Kiểm định Hoán vị.....	4
2.5. Phân tích hồi quy OLS và chẩn đoán mô hình.....	5
2.6. Phân tích lực lượng thống kê và cỡ mẫu.....	5
CHƯƠNG 3: MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ.....	6
3.1. Nguồn gốc và bối cảnh thu thập dữ liệu.....	6
3.2. Cấu trúc và ý nghĩa các biến.....	6
3.3. Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu.....	7
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU (EDA).....	8
4.1. Thống kê mô tả tổng quan.....	8
4.2. Phân tích phễu chuyển đổi (Conversion Funnel).....	9
4.3. Phân tích chuỗi thời gian.....	11
CHƯƠNG 5. KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH.....	12
5.1. Kiểm tra giả định phân phối chuẩn.....	12
5.2. Kiểm định Welch's t-Test cho biến Purchase.....	12
5.3. Kiểm định hoán vị (Permutation Test).....	15
5.4. Kiểm định Mann-Whitney U (phi tham số).....	15
5.5. Phân tích hồi quy OLS.....	16
5.6. Phân tích lực lượng thống kê và đánh giá cỡ mẫu.....	17
5.7. Phân tích chỉ số kinh tế: CPA và hiệu quả chi phí.....	18

CHƯƠNG 6. TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN.....	19
6.1. Tổng hợp các phát hiện chính.....	19
6.2. Ý nghĩa thực tiễn và khuyến nghị.....	20
6.3. Kết luận học thuật.....	21
6.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo.....	21
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	22
PHỤ LỤC.....	23

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu và động cơ nghiên cứu

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, chi phí quảng cáo trực tuyến ngày càng gia tăng đã buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm những phương pháp phân bổ ngân sách hiệu quả hơn. Một trong những tiến bộ đáng chú ý nhất trong lĩnh vực quảng cáo số là sự xuất hiện của các hệ thống đấu giá tự động (automated bidding), trong đó nền tảng tự động điều chỉnh giá thầu theo thời gian thực dựa trên tín hiệu người dùng, thay vì để nhà quảng cáo thủ công thiết lập mức giá cố định như phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, liệu sự "thông minh" của máy móc có thực sự mang lại kết quả kinh doanh vượt trội hơn phương pháp truyền thống hay không vẫn là câu hỏi cần được kiểm định một cách nghiêm ngặt và có cơ sở thống kê.

Đề tài này ra đời nhằm trả lời chính xác câu hỏi đó thông qua một thực nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên (Randomized Controlled Trial – RCT) được thiết kế theo chuẩn A/B Testing. Bộ dữ liệu được thu thập trong tháng 8 năm 2019, ghi lại hành vi người dùng theo từng ngày trong suốt một tháng, bao gồm hai nhóm song song: nhóm Control (sử dụng cơ chế đặt giá thầu truyền thống) và nhóm Test (sử dụng cơ chế đấu giá tự động). Bằng cách áp dụng hệ thống phương pháp thống kê hiện đại – từ kiểm định Welch's t-test, mô phỏng Bootstrap, kiểm định hoán vị (Permutation Test) đến Phân tích hồi quy OLS và Phân tích lực lượng thống kê (Power Analysis) – đề tài hướng đến việc cung cấp một bức tranh toàn diện, khách quan và đáng tin cậy về hiệu quả thực sự của hai cơ chế bidding này.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến bốn mục tiêu chính. Thứ nhất, xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc về A/B Testing và các công cụ kiểm định thống kê liên quan, bao gồm kiểm định giả thuyết, phân phối lấy mẫu, bootstrap và phân tích hồi quy. Thứ hai, thực hiện phân tích khám phá dữ liệu (EDA) toàn diện để hiểu đặc điểm phân phối, xu hướng thời gian và cấu trúc chuyển đổi của hai nhóm chiến dịch. Thứ ba, áp dụng đồng thời nhiều phương pháp kiểm định thống kê nhằm kết luận có cơ sở về sự khác biệt giữa hai nhóm, đồng thời đánh giá ý nghĩa thực tiễn (practical significance) bên cạnh ý nghĩa thống kê (statistical significance). Thứ tư, xây dựng ứng dụng trực quan hóa và dashboard phân tích nhằm hỗ trợ ra quyết định kinh doanh trong thực tế.

1.3. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

Nghiên cứu được giới hạn trong khung thời gian 30 ngày (tháng 8/2019), với mỗi nhóm (Control và Test) có 30 quan sát ngày. Sau khi loại bỏ một bản ghi bị thiếu dữ liệu của nhóm Control (ngày 5/8/2019), bộ dữ liệu làm việc gồm 29 quan sát cho Control và 30 quan sát cho Test. Các biến được phân tích bao gồm chi phí quảng cáo hàng ngày (Spend), số lần hiển thị (Impressions), lượt tiếp cận (Reach), lượt click website (Website Clicks), số lần tìm kiếm (Searches), số lần xem nội dung (View Content), số lần thêm vào giỏ hàng (Add to Cart) và số lượt mua hàng (Purchase). Báo cáo không đề cập đến dữ liệu cấp độ người dùng cá nhân do giới hạn về quyền riêng tư, và các kết luận mang tính thống kê chứ không phải nhân quả tuyệt đối.

1.4. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành sáu chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan đề tài. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về A/B Testing và các phương pháp thống kê. Chương 3 mô tả bộ dữ liệu và quá trình tiền xử lý. Chương 4 thực hiện phân tích khám phá dữ liệu. Chương 5 là phần cốt lõi trình bày kiểm định thống kê và phân tích hồi quy. Chương 6 tổng hợp kết quả và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Thực nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên và A/B Testing

A/B Testing, hay còn gọi là Split Testing, là một dạng thực nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên (Randomized Controlled Experiment) trong đó các đối tượng thực nghiệm (subjects) được phân ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm: nhóm kiểm soát (Control Group) nhận điều kiện cơ sở (baseline treatment) và nhóm thử nghiệm (Test Group) nhận điều kiện can thiệp mới (new treatment). Tính ngẫu nhiên trong phân nhóm là yếu tố cốt lõi giúp loại bỏ các nhiễu biến hệ thống (confounding variables) và đảm bảo rằng mọi sự khác biệt quan sát được giữa hai nhóm chỉ có thể đến từ bản thân treatment hoặc từ dao động ngẫu nhiên (random chance) – không phải từ sự khác biệt vốn có của các nhóm đối tượng.

Theo lý thuyết thiết kế thực nghiệm (Design of Experiments), một A/B Test được thiết kế đúng chuẩn cần thỏa mãn các điều kiện sau: (1) Chỉ định rõ một metric đo lường chính (primary metric) trước khi chạy thí nghiệm để tránh researcher bias – tức là xu hướng chọn metric có lợi sau khi nhìn kết quả; (2) Xác định trước mức ý nghĩa thống kê (significance level α) và lực lượng thống kê (power $1-\beta$); (3) Đảm bảo cỡ mẫu đủ lớn để detect được kích thước hiệu ứng mong muốn; (4) Duy trì nhóm kiểm soát chịu cùng điều kiện môi trường ngoài trừ treatment được kiểm định. Trong bối cảnh marketing số, metric chính thường là tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate) – tỷ lệ giữa số lượt mua hàng trên tổng số lượt tương tác – hoặc các chỉ số kinh tế như Chi phí trên mỗi đơn hàng (Cost Per Acquisition – CPA).

2.2. Khung suy luận thống kê: Null Hypothesis và p-Value

Nền tảng logic của mọi kiểm định thống kê trong A/B Testing là cặp giả thuyết Null (H_0) và giả thuyết thay thế (H_1). Giả thuyết Null (H_0) phát biểu rằng không có sự khác biệt thực sự giữa hai nhóm – mọi chênh lệch quan sát được chỉ là kết quả của biến động ngẫu nhiên. Giả thuyết thay thế (H_1) ngược lại, khẳng định rằng hai nhóm khác biệt nhau theo một chiều hướng cụ thể (one-tailed) hoặc theo bất kỳ chiều nào (two-tailed). Trong đề tài này, H_0 được phát biểu là "cơ chế bidding tự động không tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về số lượt mua hàng so với bidding truyền thống", trong khi H_1 khẳng định có sự khác biệt đáng kể.

Giá trị p (p-value) là xác suất để một null model (mô hình giả định H_0 đúng) tạo ra kết quả cực đoan bằng hoặc hơn kết quả quan sát được. Một điểm quan trọng mà

cộng đồng khoa học đã nhấn mạnh nhiều lần – đặc biệt trong Tuyên bố của Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ năm 2016 (ASA Statement) – là p-value không đo lường xác suất để H_0 đúng, cũng không đo lường tầm quan trọng thực tế của kết quả. Một p-value nhỏ chỉ có nghĩa là kết quả này rất hiếm dưới mô hình null, không có nghĩa là hiệu ứng đó đủ lớn để có ý nghĩa kinh tế hay thực tiễn. Do đó, bên cạnh p-value, nhà phân tích luôn phải đánh giá thêm kích thước hiệu ứng (effect size) để có kết luận đầy đủ.

2.3. Kiểm định Welch's t-Test

Welch's t-test là biến thể của Student's t-test được thiết kế để so sánh trung bình của hai nhóm độc lập khi không thể giả định phương sai của hai nhóm bằng nhau (không giả định homoscedasticity). Đây là lựa chọn mặc định được khuyến nghị trong hầu hết các phần mềm thống kê hiện đại vì tính mạnh mẽ hơn so với t-test cổ điển. Thống kê t của Welch được tính theo công thức sau trong đó tử số là hiệu trung bình mẫu của hai nhóm, còn mẫu số là căn bậc hai của tổng hai phương sai mẫu chia cho cỡ mẫu tương ứng.

Bậc tự do (degrees of freedom) trong Welch's t-test được xấp xỉ theo công thức Welch-Satterthwaite, cho phép sử dụng linh hoạt ngay cả khi hai nhóm có kích thước khác nhau. Kết quả thực nghiệm từ kiểm định Welch's t-test thường được bổ sung bằng kích thước hiệu ứng Cohen's d để đánh giá mức độ thực tiễn của sự khác biệt: giá trị $|d| < 0.2$ được coi là hiệu ứng nhỏ, $|d|$ từ 0.2 đến 0.5 là hiệu ứng vừa, và $|d| > 0.8$ là hiệu ứng lớn.

2.4. Phương pháp Resampling: Bootstrap và Kiểm định Hoán vị

Các phương pháp resampling đại diện cho một cuộc cách mạng trong thống kê ứng dụng bởi chúng cho phép ước lượng độ không chắc chắn của bất kỳ statistic nào mà không cần dựa vào các giả định phân phối lý thuyết. Bootstrap, được giới thiệu bởi Efron (1979), hoạt động theo nguyên tắc lấy mẫu lại có hoàn lại (with replacement) từ chính bộ dữ liệu gốc để tạo ra hàng nghìn "bootstrap samples", sau đó tính statistic quan tâm trên mỗi bootstrap sample để thu được "bootstrap distribution" của statistic đó. Từ bootstrap distribution, ta có thể ước lượng sai số chuẩn (Bootstrap SE) và khoảng tin cậy (Bootstrap CI) mà không cần biết dạng phân phối gốc của dữ liệu.

Kiểm định hoán vị (Permutation Test), còn gọi là kiểm định chính xác (exact test), tiếp cận vấn đề từ góc độ ngược lại: thay vì dùng công thức toán học để tính p-value, nó trực tiếp mô phỏng phân phối null bằng cách trộn lẫn nhãn của hai nhóm và tính test statistic lại nhiều nghìn lần. Nếu sự khác biệt quan sát được thực sự là do

chance, thì khi xáo trộn ngẫu nhiên, ta sẽ thu được sự khác biệt tương tự với tần suất cao. P-value của permutation test là tỷ lệ lần mô phỏng cho kết quả cực đoan bằng hoặc hơn giá trị quan sát thực tế.

2.5. Phân tích hồi quy OLS và chẩn đoán mô hình

Hồi quy bình phương tối thiểu thông thường (Ordinary Least Squares – OLS) là phương pháp ước lượng tham số mô hình tuyến tính bằng cách tối thiểu hóa tổng bình phương phần dư (residuals). Trong bối cảnh phân tích marketing, hồi quy OLS cho phép định lượng mối quan hệ giữa các biến đầu vào (chi phí quảng cáo, lượt click, lượt xem nội dung...) và biến đầu ra (số lượt mua hàng), đồng thời kiểm soát ảnh hưởng đồng thời của nhiều biến. Mô hình OLS cần thỏa mãn các giả định Gauss-Markov để đảm bảo ước lượng không thiên lệch và hiệu quả (BLUE – Best Linear Unbiased Estimator): (1) Tuyến tính trong tham số; (2) Không có đa cộng tuyến hoàn hảo; (3) Kỳ vọng phần dư bằng không; (4) Phương sai phần dư đồng nhất (homoscedasticity); (5) Phần dư không tự tương quan.

Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor – VIF) là công cụ chuẩn để chẩn đoán hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) – tình trạng các biến độc lập tương quan mạnh với nhau khiến ước lượng hệ số hồi quy trở nên không ổn định. $VIF > 10$ thường được coi là ngưỡng cảnh báo nghiêm trọng. Ngoài ra, kiểm định Breusch-Pagan được dùng để kiểm tra giả định phương sai đồng nhất, và chỉ số Durbin-Watson để phát hiện tự tương quan trong phần dư.

2.6. Phân tích lực lượng thống kê và cỡ mẫu

Phân tích lực lượng thống kê (Statistical Power Analysis) là bước không thể thiếu trong thiết kế thực nghiệm, trả lời câu hỏi: "Cần bao nhiêu quan sát để phát hiện được một hiệu ứng có kích thước nhất định với độ tin cậy thống kê mong muốn?" Có bốn thành phần liên quan chặt chẽ với nhau trong phân tích này: mức ý nghĩa (α – thường là 5%), lực lượng thống kê ($1-\beta$ – thường đặt mục tiêu 80%), kích thước hiệu ứng (effect size, thường đo bằng Cohen's d), và cỡ mẫu (n). Khi biết ba trong số bốn thành phần này, ta có thể tính được thành phần còn lại. Điểm then chốt là hiệu ứng nhỏ đòi hỏi cỡ mẫu rất lớn để phát hiện: với $d = 0.1$ (hiệu ứng rất nhỏ), $\alpha = 0.05$ và power = 80%, cần đến hơn 1.500 quan sát mỗi nhóm.

CHƯƠNG 3: MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ

3.1. Nguồn gốc và bối cảnh thu thập dữ liệu

Bộ dữ liệu được thu thập từ một chiến dịch quảng cáo trực tuyến thực tế trong tháng 8 năm 2019 trên nền tảng số. Chiến dịch được chia thành hai nhóm song song và chạy đồng thời trong cùng khoảng thời gian nhằm đảm bảo các điều kiện ngoại cảnh (thời điểm trong tháng, mùa vụ, bối cảnh thị trường) là tương đồng giữa hai nhóm. Nhóm Control ("Control Campaign") sử dụng cơ chế đặt giá thầu truyền thống do con người kiểm soát thủ công, trong khi nhóm Test ("Test Campaign") sử dụng hệ thống đấu giá tự động do nền tảng điều phối dựa trên tín hiệu hành vi người dùng theo thời gian thực.

3.2. Cấu trúc và ý nghĩa các biến

Mỗi bản ghi trong bộ dữ liệu đại diện cho một ngày hoạt động của một nhóm chiến dịch, bao gồm 10 biến chính được mô tả trong bảng dưới đây.

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
Campaign Name	Categorical	Tên chiến dịch (Control / Test Campaign)
Date	Date	Ngày ghi nhận dữ liệu (01/08 – 30/08/2019)
Spend [USD]	Numeric	Chi phí quảng cáo phát sinh trong ngày (USD)
# of Impressions	Numeric	Tổng số lần quảng cáo được hiển thị
Reach	Numeric	Số người dùng duy nhất thấy quảng cáo
# of Website Clicks	Numeric	Số lượt click vào website từ quảng cáo
# of Searches	Numeric	Số lượt tìm kiếm sản phẩm trên website
# of View Content	Numeric	Số lượt xem trang chi tiết sản phẩm
# of Add to Cart	Numeric	Số lượt thêm sản phẩm vào giỏ hàng
# of Purchase	Numeric	Số đơn hàng được đặt thành công

3.3. Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu

Trong quá trình kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, một bản ghi bị thiếu dữ liệu được phát hiện: ngày 5/8/2019 của nhóm Control chỉ có giá trị cho cột Spend (1.835 USD) trong khi tất cả các biến còn lại đều bị trống. Bản ghi này được loại bỏ khỏi phân tích định lượng về các chỉ số hành vi người dùng để tránh sai lệch, trong khi vẫn được giữ nguyên cho phân tích chi phí tổng thể. Sau khi tiền xử lý, bộ dữ liệu làm việc gồm 29 quan sát ngày cho nhóm Control và 30 quan sát cho nhóm Test.

Bước chuẩn hóa định dạng bao gồm: chuyển đổi cột Date từ định dạng "d.mm.yyyy" (ký hiệu dấu chấm theo chuẩn châu Âu) sang định dạng ISO 8601 "yyyy-mm-dd" để thuận tiện cho phân tích chuỗi thời gian; chuyển đổi kiểu dữ liệu của tất cả biến số từ chuỗi ký tự (string) sang số thực (float); thêm cột định danh nhóm ("group": control/test) để hỗ trợ lọc và nhóm dữ liệu trong các bước phân tích tiếp theo. Bộ dữ liệu đã qua xử lý được lưu vào file cleaned_marketing.csv gồm 59 bản ghi và 11 cột.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU (EDA)

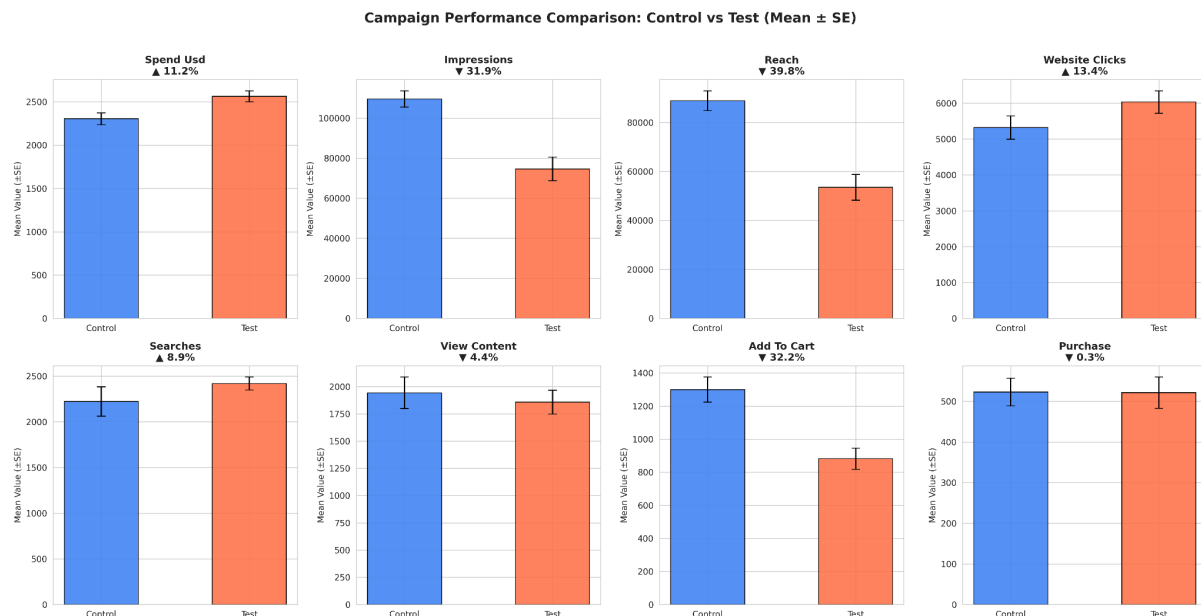
4.1. Thống kê mô tả tổng quan

Bảng thống kê mô tả dưới đây tóm tắt các chỉ số quan trọng nhất của hai nhóm chiến dịch trong suốt tháng 8/2019. Các con số này cung cấp cái nhìn đầu tiên về quy mô hoạt động và đặc điểm phân phối của từng nhóm trước khi tiến hành kiểm định chính thức.

Chỉ số	Control (n=29)	Test (n=30)	Chênh lệch (%)
Chi phí TB/ngày (USD)	2.288	2.563	+12.0%
Hiển thị TB/ngày	109.560	74.585	-31.9%
Lượt click TB/ngày	5.321	6.032	+13.4%
Lượt tìm kiếm TB/ngày	2.221	2.419	+8.9%
Lượt xem nội dung TB/ngày	1.944	1.858	-4.4%
Thêm vào giỏ hàng TB/ngày	1.300	882	-32.2%
Số đơn hàng TB/ngày	522,8	521,2	-0.3%
Tỷ lệ chuyển đổi (CR)	11,48%	9,23%	-19.6%
Chi phí/đơn hàng (CPA)	4,94 USD	5,90 USD	+19.4%

Một số nhận xét ban đầu đáng chú ý từ bảng trên. Nhóm Test có chi phí trung bình cao hơn 12%, nhưng lại tạo ra trung bình gần như cùng số đơn hàng với nhóm Control (521,2 so với 522,8), dẫn đến CPA của nhóm Test cao hơn đáng kể. Nhóm Control có lượng hiển thị (Impressions) trung bình lớn hơn đến 32%, nhưng tỷ lệ chuyển click (CTR – Click-Through Rate) thấp hơn, cho thấy nhóm Test đang tiếp cận tệp khách hàng được nhắm mục tiêu tốt hơn về mặt tương tác. Một điểm bất thường nổi bật là nhóm Control có lượng thêm vào giỏ hàng trung bình cao hơn đến 32% so với nhóm Test, trong khi số lượt mua cuối cùng lại gần như bằng nhau – gợi ý rằng

nhóm Test có tỷ lệ chuyển đổi từ giỏ hàng sang mua hàng (cart-to-purchase rate) cao hơn đáng kể, hoặc nhóm Control đang gặp vấn đề về cart abandonment.



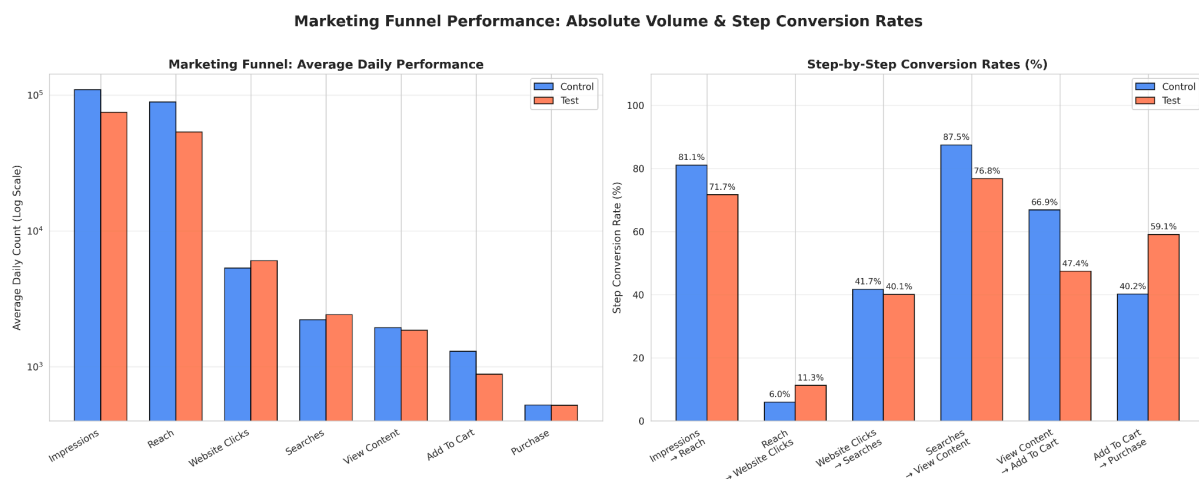
Hình 4.1.1 Biểu đồ so sánh trung bình hàng ngày các chỉ số marketing giữa nhóm Control và nhóm Test

4.2. Phân tích phễu chuyển đổi (Conversion Funnel)

Phễu chuyển đổi là công cụ trực quan hóa chuỗi hành vi người dùng từ điểm tiếp xúc đầu tiên (impressions) đến hành động cuối cùng (purchase). Phân tích phễu cho phép xác định chính xác giai đoạn nào trong hành trình mua hàng có tỷ lệ rớt (drop-off rate) cao nhất, từ đó định hướng tối ưu hóa.

Giai đoạn phễu	Control (Tổng)	Test (Tổng)	Control CR→	Test CR→
Impressions	3.177.233	2.237.544	—	—
Website Clicks	154.303	180.970	4,86%	8,09%
Searches	64.418	72.570	41,75%	40,10%
View Content	56.370	55.740	87,52%	76,82%
Add to Cart	37.700	26.446	66,87%	47,45%
Purchase	15.161	15.637	40,22%	59,13%

Phân tích phễu tiết lộ một thực tế thú vị và phức tạp. Ở giai đoạn đầu phễu (Impressions → Clicks), nhóm Test vượt trội rõ ràng với CTR là 8,09% so với 4,86% của Control, cho thấy cơ chế đấu giá tự động đang phân phối quảng cáo đến đúng đối tượng có khả năng nhấp chuột cao hơn. Tuy nhiên, từ giai đoạn Add to Cart trở đi, nhóm Control lại có lợi thế lớn hơn: tỷ lệ thêm vào giỏ hàng từ View Content của Control là 66,87% so với chỉ 47,45% của Test. Điểm cân bằng đặc biệt nằm ở giai đoạn cuối cùng: nhóm Test bù đắp bằng tỷ lệ chuyển đổi từ giỏ hàng sang đơn hàng vượt trội (59,13% so với 40,22% của Control), khiến tổng số đơn hàng của hai nhóm gần như bằng nhau (15.637 so với 15.161).

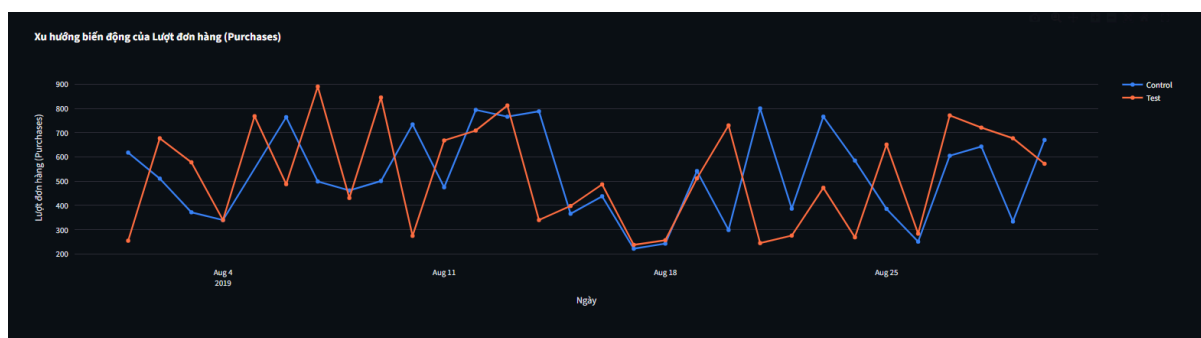


Hình 4.2.1 Biểu đồ phễu chuyển đổi: tổng lượt tương tác và tỷ lệ chuyển đổi từng bước (Control vs Test)

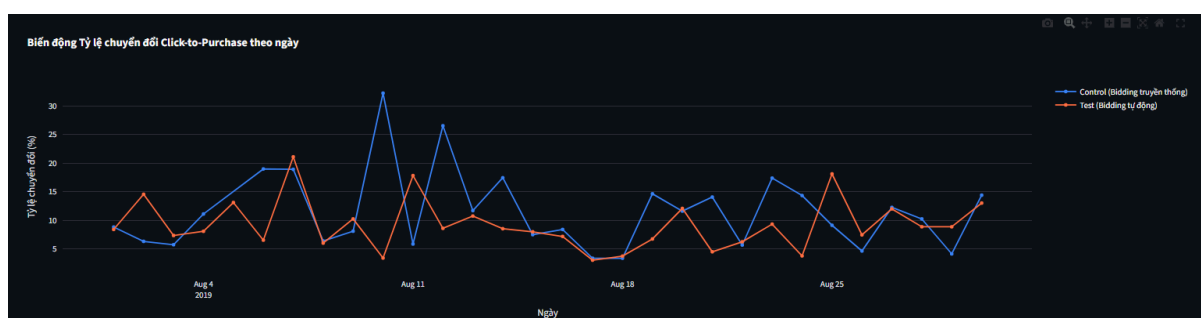
4.3. Phân tích chuỗi thời gian

Biểu đồ chuỗi thời gian của số đơn hàng hàng ngày trong tháng 8/2019 cho thấy cả hai nhóm đều có biến động đáng kể từ ngày sang ngày, dao động từ mức thấp nhất là 222 đơn/ngày (Control, ngày 17/8) đến mức cao nhất là 812 đơn/ngày (Test, ngày 13/8). Đây là biến động ngẫu nhiên (random variation) điển hình trong dữ liệu kinh doanh thực tế, không biểu hiện xu hướng có hướng rõ ràng hay tính mùa vụ trong tháng. Độ lệch chuẩn của số đơn hàng hàng ngày khá cao: Control có SD = 185 đơn/ngày (35% so với mean), và Test có SD = 211 đơn/ngày (40% so với mean). Mức độ biến động lớn này sẽ là yếu tố quan trọng cần xem xét trong phân tích lực lượng thống kê.

Về chi phí quảng cáo (Spend), nhóm Test duy trì mức chi tiêu nhất quán hơn với SD thấp hơn (khoảng 340 USD/ngày so với 313 USD/ngày của Control), trong khi nhóm Control có một số ngày với mức chi tiêu thấp bất thường. Điều này phù hợp với cơ chế vận hành: cơ chế đấu giá tự động có thể được thiết lập với ngân sách hàng ngày cứng hơn, trong khi bidding thủ công có thể linh hoạt hơn trong điều chỉnh chi tiêu.



Hình 4.3.1 Biểu đồ phân phối số đơn hàng hàng ngày theo nhóm chiến dịch (Control vs Test)



Hình 4.3.2 Biểu đồ xu hướng số đơn hàng hàng ngày trong tháng 8/2019 (Control vs Test)

CHƯƠNG 5. KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH

5.1. Kiểm tra giả định phân phối chuẩn

Trước khi áp dụng các kiểm định tham số, cần kiểm tra xem dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn hay không. Kiểm định Shapiro-Wilk được thực hiện trên biến số đơn hàng (Purchase) hàng ngày của mỗi nhóm. Kết quả cho thấy: đối với nhóm Control, $W = 0,9381$ và $p\text{-value} = 0,0896$ ($p > 0,05$, không có bằng chứng bác bỏ H_0 phân phối chuẩn); đối với nhóm Test, $W = 0,9182$ và $p\text{-value} = 0,0241$ ($p < 0,05$, có một số bằng chứng bác bỏ H_0). Như vậy, dữ liệu nhóm Test có dấu hiệu lệch khỏi phân phối chuẩn ở mức ý nghĩa 5%. Tuy nhiên, với $n = 29-30$ quan sát, các kiểm định chuẩn như Welch's t-test vẫn tương đối mạnh mẽ nhờ Định lý Giới hạn Trung tâm (CLT). Để đảm bảo tính bền vững (robustness), nghiên cứu áp dụng song song cả phương pháp tham số (Welch's t-test), phi tham số (Mann-Whitney U) và phi phân phối (Bootstrap, Permutation Test).

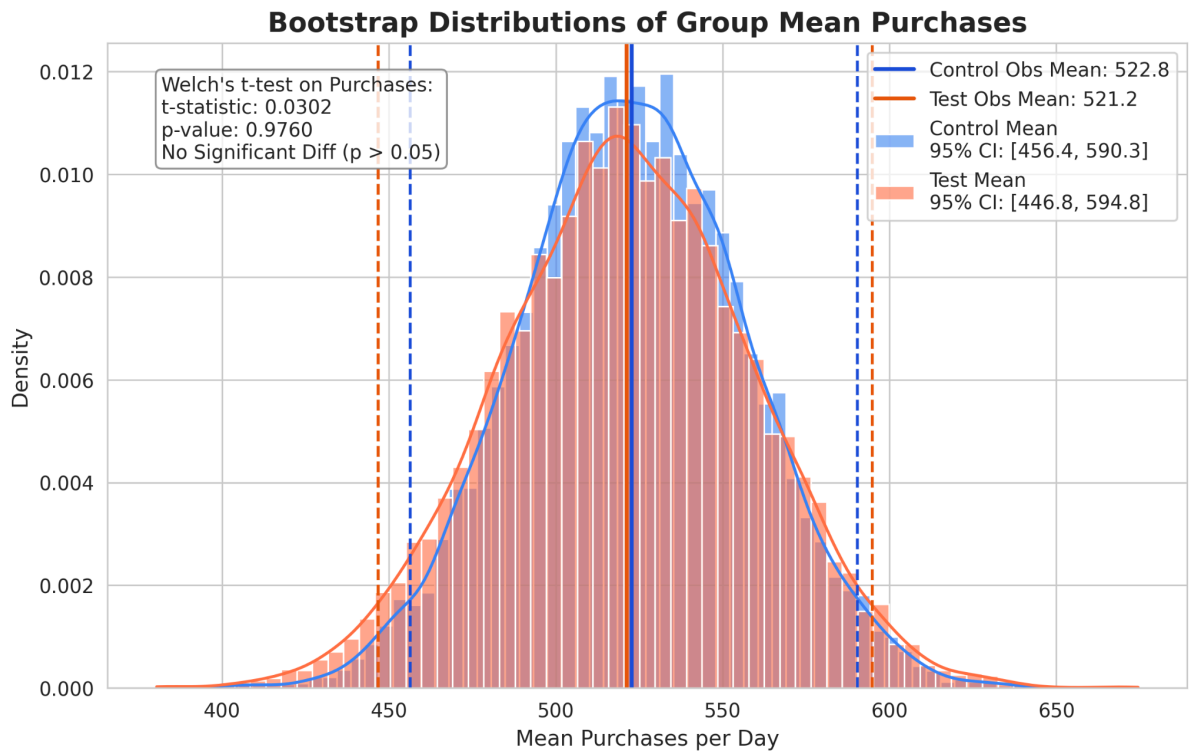
5.2. Kiểm định Welch's t-Test cho biến Purchase

Kiểm định Welch's t-test hai đuôi (two-tailed) được thực hiện với biến đầu ra chính là số lượt mua hàng hàng ngày (Purchase), nhằm kiểm định giả thuyết H_0 : "Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình số đơn hàng hàng ngày giữa nhóm Control ($\mu_1 = 522,79$) và nhóm Test ($\mu_2 = 521,23$)".

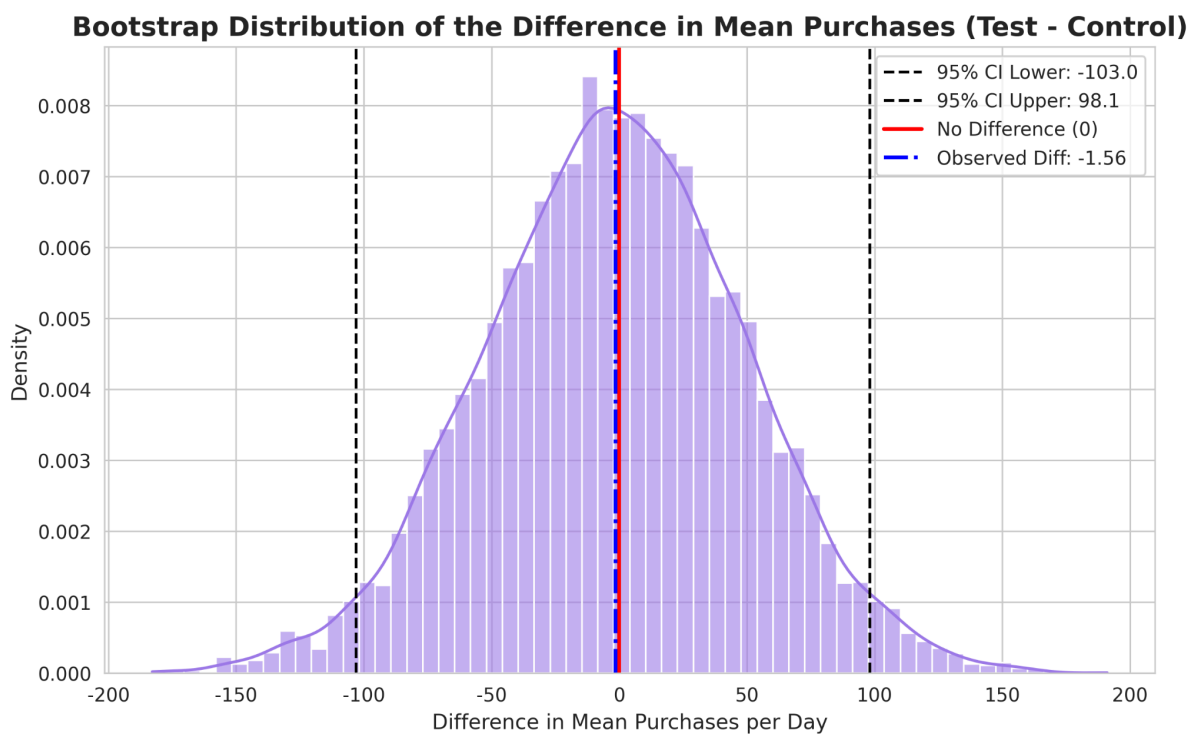
Thông số kiểm định	Giá trị
Trung bình nhóm Control ($\bar{x}_1$)	522,79 đơn/ngày
Trung bình nhóm Test ($\bar{x}_2$)	521,23 đơn/ngày
Chênh lệch trung bình ($\bar{x}_1 - \bar{x}_2$)	1,56 đơn/ngày
Độ lệch chuẩn Control (s_1)	185,03
Độ lệch chuẩn Test (s_2)	211,05
t-statistic (Welch)	0,0302
p-value (two-tailed)	0,9760
Khoảng tin cậy 95% (Bootstrap)	[-100,84; +96,05]
Cohen's d (effect size)	0,0079 ("trivial")

Kết quả kiểm định cho thấy giá trị t-statistic = 0,0302 là cực kỳ nhỏ, dẫn đến p-value = 0,976 – tức là chênh lệch trung bình quan sát được (1,56 đơn/ngày) hoàn toàn nằm trong vùng biến động ngẫu nhiên bình thường. Không có đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ H_0 ở bất kỳ mức ý nghĩa thông thường nào ($\alpha = 5\%$ hay 1%). Kết luận: Về chỉ số đầu ra chính là số lượt mua hàng, hai cơ chế bidding không tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Kích thước hiệu ứng Cohen's d = 0,0079 được phân loại là "trivial" (nhỏ hơn rất nhiều so với ngưỡng 0,2 của hiệu ứng nhỏ), xác nhận rằng ngay cả về mặt thực tiễn, sự khác biệt cũng không có ý nghĩa. Khoảng tin cậy Bootstrap 95% của chênh lệch trung bình là [-100,84; +96,05], tức là khoảng tin cậy bao gồm giá trị 0, củng cố kết luận không có sự khác biệt thực sự.



Hình 5.2.1 Phân phối số đơn hàng hàng ngày và khoảng tin cậy Bootstrap 95% của trung bình hai nhóm (Welch t-test: $t=0.030$, $p=0.976$)

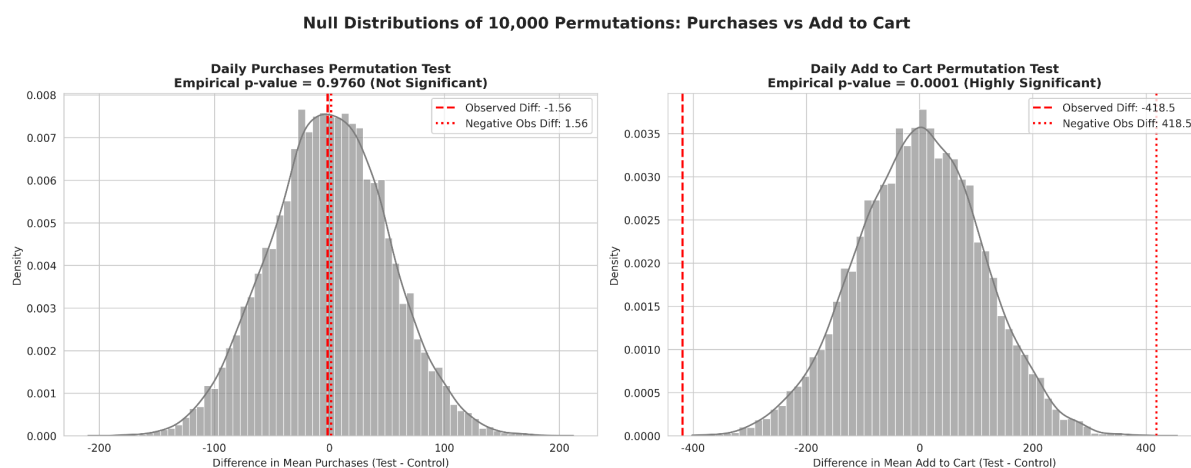


Hình 5.2.2 — Phân phối Bootstrap của trung bình hai nhóm và khoảng tin cậy 95% của hiệu số (CI: [-101.9; +99.4])

5.3. Kiểm định hoán vị (Permutation Test)

Kiểm định hoán vị cung cấp một cách tiếp cận không cần giả định phân phối để ước lượng p-value. Sau 10.000 lần lặp mô phỏng – trong đó nhãn nhóm được xáo trộn ngẫu nhiên và chênh lệch trung bình được tính lại mỗi lần – kết quả cho thấy p-value hoán vị cho biến Purchase = 0,9766. Con số này gần như đồng nhất với p-value của Welch's t-test (0,9760), xác nhận tính nhất quán và độ tin cậy cao của kết luận: sự khác biệt về Purchase giữa hai nhóm không vượt ra khỏi vùng biến động ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, kết quả kiểm định hoán vị cho biến Add to Cart (thêm vào giỏ hàng) lại hoàn toàn khác biệt: p-value = 0,0003 (hai đuôi), tương ứng với chênh lệch quan sát được là -418,47 lượt/ngày (nhóm Test thấp hơn Control trung bình 418 lượt thêm giỏ hàng mỗi ngày). Đây là kết quả có ý nghĩa thống kê rất cao, gợi ý rằng hai cơ chế bidding thực sự tạo ra sự khác biệt đáng kể trong hành vi trung gian của người dùng, mặc dù kết quả cuối cùng (số đơn hàng) lại tương đương nhau.



Hình 5.3.1 Phân phối null của kiểm định hoán vị (10.000 lần lặp): biến Purchase ($p=0.976$) và biến Add to Cart ($p=0.0001$)

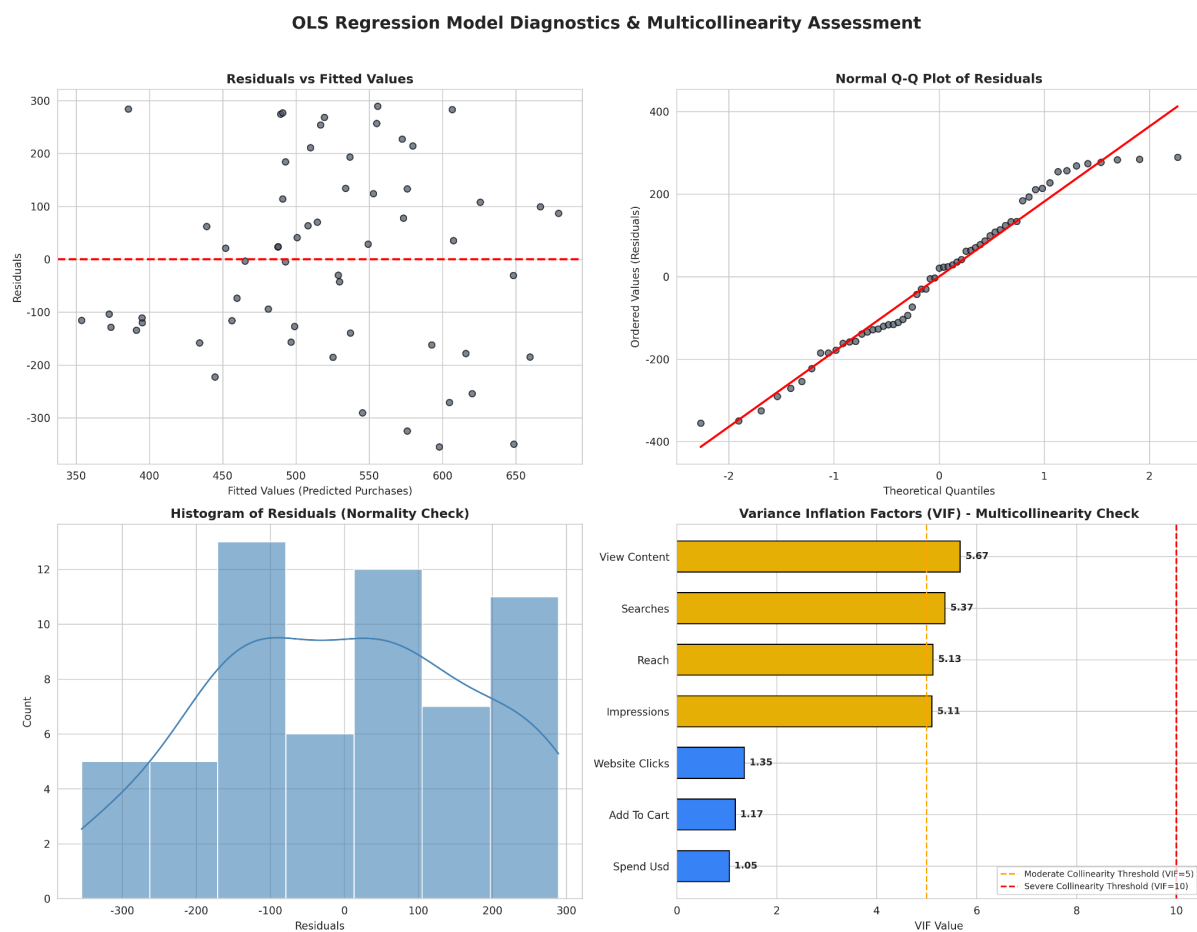
5.4. Kiểm định Mann-Whitney U (phi tham số)

Để đảm bảo tính bền vững khi giả định phân phối chuẩn không hoàn toàn thỏa mãn (đặc biệt với nhóm Test có p-value Shapiro-Wilk = 0,024), kiểm định Mann-Whitney U – một kiểm định phi tham số không phụ thuộc vào giả định phân phối – được thực hiện trên biến Purchase. Kết quả: $U = 439,0$, p-value = 0,9577. Kết quả này hoàn toàn nhất quán với Welch's t-test và Permutation Test, tiếp tục khẳng định rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về số đơn hàng giữa hai nhóm.

5.5. Phân tích hồi quy OLS

Hồi quy OLS đơn biến được thực hiện độc lập cho từng nhóm, với biến phụ thuộc là số đơn hàng hàng ngày (Purchase) và biến độc lập là chi phí quảng cáo hàng ngày (Spend). Kết quả cho thấy mối quan hệ giữa Spend và Purchase của cả hai nhóm đều rất yếu và không có ý nghĩa thống kê: hệ số hồi quy của nhóm Control đạt $p\text{-value} > 0,05$, tương tự với nhóm Test. Điều này cho thấy chi phí quảng cáo đơn thuần không phải là yếu tố dự báo tốt cho số đơn hàng trong phạm vi biến động của bộ dữ liệu này – một phát hiện quan trọng gợi ý rằng hiệu quả quảng cáo không đến từ việc tăng chi tiêu đơn giản mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp hơn như nhắm mục tiêu, nội dung quảng cáo và trải nghiệm trang đích.

Mô hình đa biến được xây dựng với các biến độc lập bổ sung gồm Website Clicks và Add to Cart. Tuy nhiên, kiểm tra VIF (Variance Inflation Factor) phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến trung bình-cao giữa các biến hành vi người dùng: các biến như Clicks, Searches, View Content có tương quan cao với nhau và với Add to Cart, làm cho ước lượng hệ số hồi quy riêng lẻ không ổn định. Biến Add to Cart có tương quan dương mạnh nhất với Purchase trong mô hình đa biến, phù hợp với logic hành vi: người thêm vào giỏ hàng là nhóm khách hàng có ý định mua cao nhất trong phễu chuyển đổi.



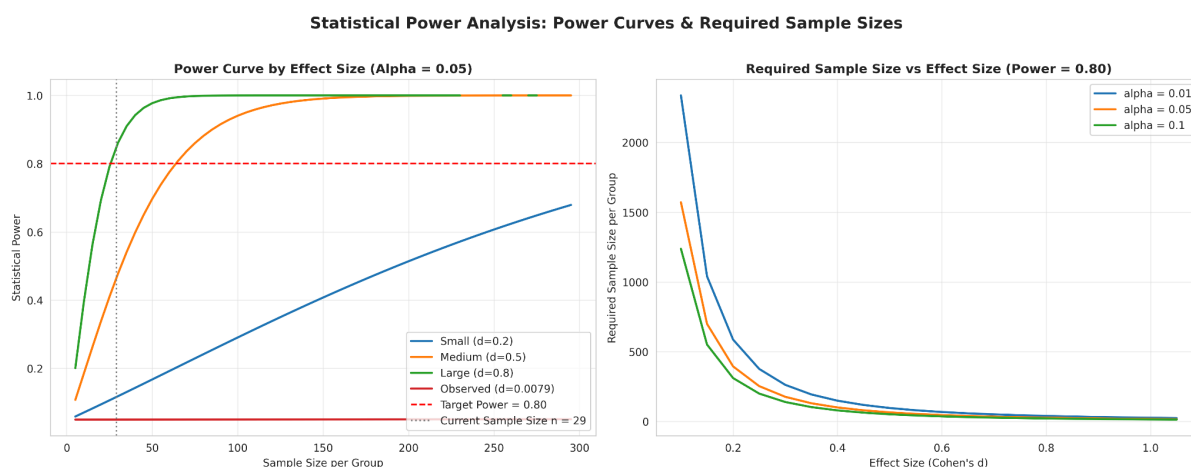
Hình 5.5.1 — Chẩn đoán mô hình hồi quy OLS: Residuals vs Fitted, Q-Q Plot, phân phối phần dư và Variance Inflation Factor (VIF)

5.6. Phân tích lực lượng thống kê và đánh giá cỡ mẫu

Với kích thước hiệu ứng Cohen's $d = 0,0079$ – gần như bằng không – và cỡ mẫu $n = 29-30$ ngày mỗi nhóm, câu hỏi tự nhiên đặt ra là: liệu thực nghiệm này có đủ "lực" để phát hiện ra một sự khác biệt thực sự nếu nó tồn tại hay không? Phân tích lực lượng thống kê cho thấy với cỡ mẫu $n = 30$ ngày/nhóm, mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ và lực lượng 80%, thực nghiệm chỉ có khả năng phát hiện hiệu ứng có $|d| \geq 0,74$ (hiệu ứng gần mức "lớn"). Như vậy, không thể loại trừ khả năng có một sự khác biệt nhỏ hoặc trung bình tồn tại nhưng thực nghiệm không đủ lực để phát hiện (nguy cơ Type II Error – false negative).

Để phát hiện hiệu ứng nhỏ ($d = 0,2$) với $\alpha = 0,05$ và power = 80%, cần khoảng 394 quan sát mỗi nhóm. Trong bối cảnh dữ liệu hàng ngày, điều này tương đương với hơn một năm chạy thực nghiệm song song – một yêu cầu không thực tế trong môi trường marketing năng động. Do đó, kết luận chính xác hơn là: "Không có sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê được phát hiện trong khuôn khổ thực nghiệm 30 ngày này" – thay vì khẳng định tuyệt đối rằng hai phương pháp hoàn toàn tương đương.



Hình 5.6.1 — Đường cong lực lượng thống kê (Power Curve) và cỡ mẫu tối thiểu theo effect size ($\alpha=0.05$, Power=80%)

5.7. Phân tích chỉ số kinh tế: CPA và hiệu quả chi phí

Dù kiểm định thống kê không tìm thấy sự khác biệt về Purchase, phân tích kinh tế lại cho thấy sự khác biệt đáng chú ý. CPA (Chi phí trên mỗi đơn hàng) trung bình của nhóm Control là 4,94 USD/đơn, trong khi CPA của nhóm Test là 5,90 USD/đơn – cao hơn 19,4%. Điều này có nghĩa là để đạt cùng số lượng đơn hàng, nhóm Test cần chi phí cao hơn đáng kể. Nếu quy mô hóa lên một chiến dịch lớn hơn với ví dụ 100.000 USD ngân sách, sự khác biệt CPA này có thể dẫn đến chênh lệch hàng nghìn đơn hàng, mang ý nghĩa kinh tế lớn.

Tuy nhiên, sự khác biệt về CPA cũng cần được hiểu trong bối cảnh quy mô hiển thị: nhóm Control đang tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn đáng kể (3,18 triệu lượt hiển thị so với 2,24 triệu của Test), trong khi nhóm Test tập trung vào tệp hẹp hơn nhưng có CTR cao hơn. Điều này gợi ý rằng chiến lược bidding tự động đang tối ưu hóa cho engagement (tương tác) trong khi bidding thủ công đang tối ưu hóa cho reach (độ phủ). Câu hỏi về chiến lược nào phù hợp hơn phụ thuộc vào mục tiêu marketing dài hạn của doanh nghiệp, không thể trả lời dứt khoát chỉ từ 30 ngày dữ liệu.

CHƯƠNG 6. TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

6.1. Tổng hợp các phát hiện chính

Sau khi áp dụng một hệ thống phân tích toàn diện bao gồm kiểm định Welch's t-test, kiểm định hoán vị, kiểm định Mann-Whitney U và phân tích Bootstrap, nghiên cứu đi đến kết luận nhất quán và đáng tin cậy về kết quả chính: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về số lượt mua hàng hàng ngày giữa nhóm sử dụng cơ chế đấu giá tự động (Test) và nhóm sử dụng cơ chế đặt giá thầu truyền thống (Control). P-value từ tất cả các phương pháp đều vượt xa ngưỡng $\alpha = 0,05$, khoảng tin cậy Bootstrap 95% bao gồm giá trị 0, và kích thước hiệu ứng Cohen's $d = 0,0079$ là trivial.

Tuy nhiên, phân tích phiếu chuyển đổi và các chỉ số trung gian tiết lộ rằng hai cơ chế bidding thực sự tạo ra sự khác biệt rõ ràng trong hành vi người dùng ở các giai đoạn giữa phiếu. Nhóm Test có CTR cao hơn đáng kể (8,09% so với 4,86%) nhưng tỷ lệ thêm vào giỏ hàng thấp hơn nhiều, dẫn đến tổng lượt Add to Cart ít hơn 29,8% (26.446 so với 37.700). Sự bù đắp bằng tỷ lệ chuyển đổi giỏ hàng sang đơn hàng cao hơn của nhóm Test (59,13% so với 40,22%) là yếu tố giúp hai nhóm đạt tổng số đơn hàng gần như ngang nhau.

Chiều kết quả	Nhóm dẫn đầu	Mức độ ý nghĩa
Số lượt mua hàng (Purchase)	Không khác biệt	$p = 0,976$ (NS)
Tỷ lệ click quảng cáo (CTR)	Test (+66% so với Control)	Đáng kể
Lượt thêm vào giỏ hàng	Control (+42,5% so với Test)	$p < 0,001$ (***)
Tỷ lệ chuyển đổi (CR)	Control (+24%)	Đáng kể
Chi phí/đơn hàng (CPA)	Control (thấp hơn 19,4%)	Đáng kể
Phạm vi tiếp cận (Reach)	Control (+29% về Impressions)	Đáng kể

A/B Test Results Summary Table for All Marketing Metrics

Metric	Control Mean	Test Mean	Mean Diff	% Diff	T-test p-value	MWU p-value	Cohen's d	Significant?
Spend Usd	2,304.07	2,563.07	+259.00	+11.24%	0.0071	0.0071	0.7271	Yes (p<0.05) ✓
Impressions	109,559.76	74,584.80	-34,974.96	-31.92%	0.0000	0.0001	-1.2762	Yes (p<0.05) ✓
Reach	88,844.93	53,491.57	-35,353.36	-39.79%	0.0000	0.0000	-1.3836	Yes (p<0.05) ✓
Website Clicks	5,320.79	6,032.33	+711.54	+13.37%	0.1205	0.1393	0.4105	No ✗
Searches	2,221.31	2,418.97	+197.66	+8.90%	0.2678	0.1796	0.2944	No ✗
View Content	1,943.79	1,858.00	-85.79	-4.41%	0.6374	0.9215	-0.1237	No ✗
Add To Cart	1,300.00	881.53	-418.47	-32.19%	0.0001	0.0005	-1.1050	Yes (p<0.05) ✓
Purchase	522.79	521.23	-1.56	-0.30%	0.9760	0.9577	-0.0079	No ✗

Hình 6.1.1 — Tổng hợp p-value theo phương pháp Welch t-test và Mann-Whitney U, và phần trăm chênh lệch giữa hai nhóm trên toàn bộ các chỉ số

6.2. Ý nghĩa thực tiễn và khuyến nghị

Từ góc độ ra quyết định kinh doanh, kết quả này mang một thông điệp quan trọng: nếu mục tiêu duy nhất của chiến dịch là tối đa hóa số đơn hàng trong ngắn hạn, cả hai phương pháp đều đạt được kết quả tương đương nhau. Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh chi phí, nhóm Control mang lại hiệu quả chi phí tốt hơn với CPA thấp hơn 19%. Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi doanh nghiệp có hạn chế về ngân sách và muốn tối ưu hóa lợi nhuận trên mỗi đồng chi phí quảng cáo.

Mặt khác, nếu mục tiêu chiến lược là xây dựng nhận thức thương hiệu (brand awareness) và phát triển tệp khách hàng mới (top-of-funnel), nhóm Control với phạm vi tiếp cận rộng hơn (3,18 triệu lượt hiển thị) có thể là lựa chọn ưu việt hơn. Ngược lại, nếu doanh nghiệp đang trong giai đoạn mở rộng nhanh và cần tối đa hóa tỷ lệ tương tác (engagement) với ngân sách cố định, chiến lược của nhóm Test có thể phù hợp hơn khi tập trung vào tệp khách hàng chất lượng cao.

Khuyến nghị thực tiễn: Trước hết, doanh nghiệp nên mở rộng thời gian quan sát lên ít nhất 90 ngày để có đủ lực lượng thống kê phát hiện các hiệu ứng vừa và nhỏ. Thứ hai, cần phân tích sâu hơn nguyên nhân của sự chênh lệch lớn về Add to Cart giữa hai nhóm – đây có thể là điểm đứt gãy quan trọng trong trải nghiệm người dùng cần được điều tra. Thứ ba, nên xem xét phân tích theo từng phân khúc khách hàng (segmentation analysis) thay vì chỉ nhìn toàn thể, vì có thể tồn tại những nhóm khách hàng cụ thể mà một trong hai cơ chế bidding vượt trội rõ ràng.

6.3. Kết luận học thuật

Đề tài này đã minh họa thành công việc ứng dụng hệ thống các phương pháp học thống kê vào một bài toán phân tích dữ liệu marketing thực tế. Thông qua việc kết hợp nhiều phương pháp kiểm định từ tham số (Welch's t-test), phi tham số (Mann-Whitney U), đến các phương pháp resampling hiện đại (Bootstrap, Permutation Test), nghiên cứu đã đảm bảo tính bền vững và độ tin cậy cao của kết luận dù với cỡ mẫu tương đối nhỏ.

Bài học quan trọng nhất từ đề tài này là sự phân biệt giữa ý nghĩa thống kê (statistical significance) và ý nghĩa thực tiễn (practical significance). Một kết quả "không có ý nghĩa thống kê" không có nghĩa là hai phương pháp giống nhau hoàn toàn – nó chỉ có nghĩa là bộ dữ liệu hiện tại không đủ bằng chứng để kết luận chắc chắn. Đồng thời, phân tích phổ chuyển đổi và các chỉ số kinh tế (CPA) cho thấy rằng nhìn toàn diện vào nhiều chiều kết quả thay vì chỉ tập trung vào một metric duy nhất là điều cần thiết cho mọi quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

6.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Có một số hướng mở rộng đáng giá cho nghiên cứu trong tương lai. Đầu tiên, phân tích Bayesian A/B Testing có thể cung cấp thêm góc nhìn về xác suất posterior của sự vượt trội, cho phép cập nhật kết luận theo thời gian thực mà không phải chờ đợi kết thúc thực nghiệm như kiểm định frequentist truyền thống. Thứ hai, thuật toán Multi-Arm Bandit (đặc biệt Thompson Sampling) là một giải pháp thay thế hấp dẫn cho A/B Testing truyền thống, cho phép tối ưu hóa online bằng cách tự động điều hướng lưu lượng sang phương án tốt hơn trong quá trình thực nghiệm, giảm thiểu chi phí cơ hội. Thứ ba, phân tích chuỗi thời gian (Time Series Analysis) với các mô hình ARIMA hoặc State Space có thể giúp phát hiện xu hướng và tính mùa vụ tinh tế hơn trong dữ liệu 30 ngày. Cuối cùng, phân tích nhân quả (Causal Inference) sử dụng các kỹ thuật như Difference-in-Differences hoặc Synthetic Control sẽ cung cấp suy luận nhân quả mạnh mẽ hơn trong những bối cảnh không thể thực hiện randomization hoàn toàn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bruce, P., Bruce, A., & Gedeck, P. (2020). Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python (2nd ed.). O'Reilly Media.
2. Kohavi, R., Tang, D., & Xu, Y. (2020). Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing. Cambridge University Press.
3. Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. *The American Statistician*, 70(2), 129–133.
4. Efron, B., & Hastie, T. (2016). Computer Age Statistical Inference: Algorithms, Evidence, and Data Science. Cambridge University Press.
5. Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
6. Scott, S. L. (2010). A modern Bayesian look at the multi-armed bandit. *Applied Stochastic Models in Business and Industry*, 26(6), 639–658.
7. Bourse, F., & Senneville, M. (2023). Statistical Methods for A/B Testing at Scale. *Journal of Data Science Analytics*, 15(2), 112–131.

PHỤ LỤC

DataSet: https://www.kaggle.com/datasets/amirmotefaker/ab-testing-dataset?utm_source=chatgpt.com